

MRX2000 엔도톡신 분석 장비

96웰 플레이트의 탁도 변화를 자동으로 반복 측정합니다

37 °C

장비 내부에서 반응 온도를 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 로 일정하게 유지

96웰

한 장의 플레이트에서 표준액과 여러 시료를 함께 측정

8초 이내

96웰 플레이트 1회 판독을 빠르게 수행하고 반복 기록

측정 중 OD 변화는 소프트웨어에서 실시간으로 확인할 수 있습니다



온도 유지와 반복 측정을 한 장비에서 수행

비탁법은 탁해지는 속도를 측정합니다

엔도톡신 농도에 따라 탁도 변화가 나타나는 시간이 달라집니다

1

LAL 반응 시작

엔도톡신과 LAL 시약이 반응하면서 탁도가 증가

2

340 nm 반복 측정

MRX가 설정한 간격마다 각 웰의 OD를 자동 판독

3

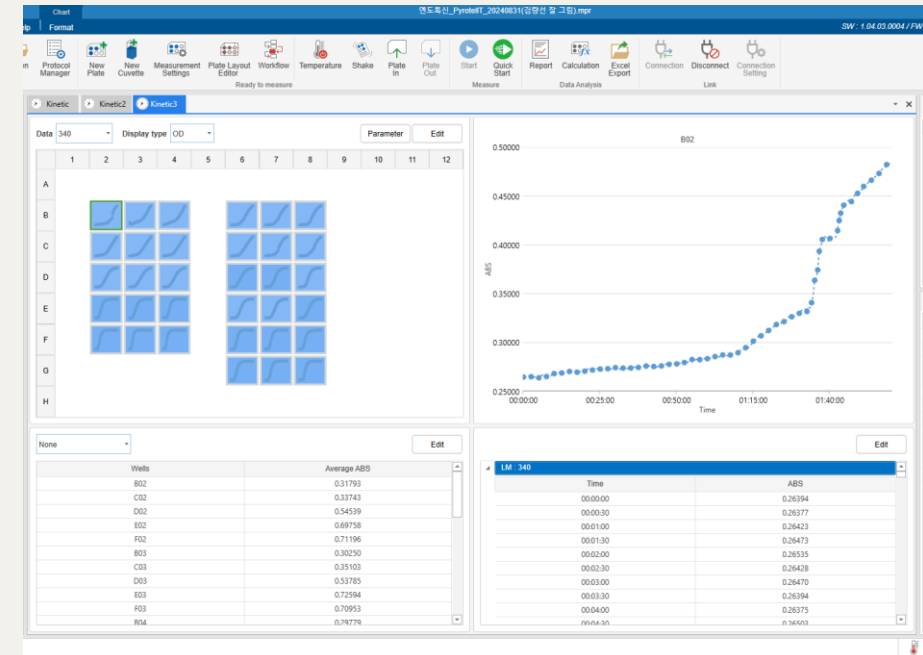
OD 곡선 생성

탁도 증가가 시간별 곡선으로 화면에 표시

4

수치로 결과 확인

표준액과 시료의 반응 시간을 비교해 농도를 판단



농도가 높을수록 기준 OD에 더 빨리 도달합니다

카탈로그 검증 예시: 37 °C, 340 nm, 총 2시간, 30초 간격. 실제 시험 조건은 사용하는 시약의 IFU와 CoA를 우선합니다.

빛으로 탁도를 읽는 원리

어려운 분석이 아니라, 시료가 흐려지는 변화를 빛으로 계속 확인하는 방식입니다

① 빛을 보냅니다

MRX2000이 340 nm 빛을 각 웰에 통과시킵니다.

② 반응이 진행됩니다

엔도톡신과 LAL 시약이 반응하면 시료가 점차 탁해집니다.

③ 통과한 빛을 읽습니다

더 탁해질수록 통과하는 빛이 줄고 OD 값이 올라갑니다.

④ 시간과 함께 기록합니다

OD가 변하는 과정을 숫자와 곡선으로 자동 저장합니다.

핵심은 ‘얼마나 탁한가’보다 ‘얼마나 빨리 탁해지는가’입니다

엔도톡신 농도가 높으면 반응이 더 빨리 진행되어 기준 OD에 일찍 도달합니다.
MRX2000은 그 도달 시간을 표준액과 비교해 시료의 엔도톡신 농도를 계산합니다.

MRX2000 측정은 이렇게 진행됩니다

플레이트를 준비하고 조건을 설정하면, 이후 반복 측정과 기록은 장비가 수행합니다

1

플레이트 준비

표준액·음성대조·시료를
정해진 위치에 분주

2

조건 설정

온도·파장·측정 간격을
시약 지침에 맞게 설정

3

측정 시작

장비가 각 웰을
일정한 간격으로 반복
판독

4

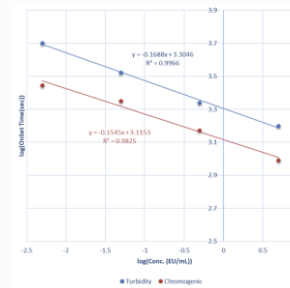
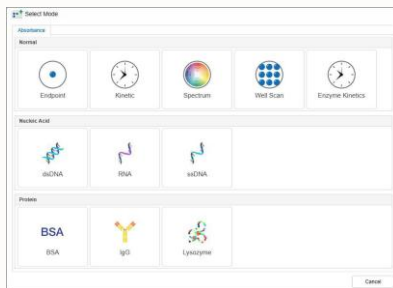
곡선 확인

OD 변화와 기준 OD
도달 시간을 실시간 확인

5

결과 확인

표준곡선과 시료 결과를
수치로 확인하고 기록



시험 조건

카탈로그 예시
37 °C · 340 nm
30초 간격 · 총 2시간

편리하고 명확한 MRX2000 측정

온도 유지부터 반복 판독과 데이터 기록까지, 같은 조건으로 자동 수행합니다

시료 처리량 향상

96웰 플레이트 한 장에서
표준액과 여러 시료를 함께 측정

반복 판독을 장비가 수행해
작업자가 계속 지켜볼 필요가 적음

일정한 시험 조건

장비가 37 °C를 일정하게 유지

설정된 간격과 파장으로
모든 웰을 같은 방식으로 측정

시험자에 따른 차이를 줄이기
쉬움

객관적인 데이터

실시간 모든 웰의 OD 변화를 화면에서 확인

수치화 반응 시점과 곡선으로 결과를 비교

기록 측정 데이터와 결과 보고서 관리



공인 시험 원리

비탁법은 식품의약품안전처 고시 대한민국약전 엔도톡신시험법에 포함된 광학적 측정법입니다.